Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 ноября 2025 года № 493

Профессиональный стандарт: «Обеспечение промышленной безопасности при проведении сварки и (или) родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обеспечение промышленной безопасности при проведении сварки и (или) родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)» разработан в соответствии со статей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и применяется для определения требований к навыкам, умения, знанием работников в организациях и предприятиях, определения требований к формированию образовательных программ, разработки квалификационных программ, формирования требований к обучению персонала на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) наплавка – нанесение слоя металла или сплава на поверхность изделия посредством сварки плавлением;

2) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

3) квалификация (персонала) – степень и уровень подготовленности к какому-либо виду деятельности, труда;

4) квалификация (процедуры, оборудования) – подтверждение пригодности для предполагаемого использования;

5) неразрушающий контроль (НК) – контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров оборудования, работающего под давлением или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта этого оборудования из работы либо его демонтажа;

6) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

7) сварка – процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого;

8) карта технологических процессов сварки – документ, содержащий в краткой форме информацию о сварке конкретных или однотипных сварных соединений с указанием их характеристик, применяемого сварочного оборудования, параметров сборки, сварки и требований к контролю, позволяющий выполнить сварное соединение в соответствии с требованиями нормативной документации;

9) профессиональная квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии;

10) профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

11) компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию;

12) профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения;

13) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

14) пайка – технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей;

15) сертификация – подтверждение соответствия третьей стороной, относящейся к продукции, процессам, системам или персоналу;

16) испытательная лаборатория (ИЛ) – установленным образом признанная организация для проведения испытания и других видов с использованием измерительных приборов на основе: разрушающих, неразрушающих, аналитических методов контроля.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) НК – Неразрушающий контроль;

2) КС – Квалификационный справочник;

3) МСКО – международная стандартная классификация образования;

4) ЕТКС – единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

6) ИЛ – испытательная лаборатория;

7) ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обеспечение промышленной безопасности при проведении сварки и (или) родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)

5. Код профессионального стандарта: M74909110

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

74.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90.9 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалистов при проведении сварки и (или) родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки), в части знаний и навыков, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов в области экспертизы промышленной безопасности.

8. Перечень карточек профессий:

1) Специалист по обеспечению промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайка, наплавка, термической резки) - 6 уровень ОРК

2) Эксперт в сфере промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки) - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

<table>
<tr><td colspan="4">9. Карточка профессии «Специалист по обеспечению промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайка, наплавка, термической резки)»:</td></tr>
<tr><td>Код группы:</td><td colspan="3">2149-3</td></tr>
<tr><td>Код наименования занятия:</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Наименование профессии:</td><td colspan="3">Специалист по обеспечению промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайка, наплавка, термической резки)</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td>подуровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.
"Инженер по сварке"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)</td><td>Специальность: -</td><td>Квалификация: -</td></tr>
<tr><td>Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)</td><td>Специальность: Инженерия и инженерное дело</td><td>Квалификация: -</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">опыт работы не менее 3 лет на предприятиях деятельность, которых связана (непосредственно) сварочными работами.</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3">1. Прохождение подготовки, переподготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности и получения удостоверения о промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 ЗРК «О гражданской защите»; 2. Прохождение повышение квалификации согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденных приказом исполняющего обязанности приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года № 468 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24533) и получение удостоверения; 3. Прохождение обучения на право обслуживания электроустановок согласно «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 и получения удостоверения (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10907).</td></tr>
</table>

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Проведение инспекции до, во время и после сварки и родственных процессов с целью обеспечения промышленной безопасности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области промышленной безопасности, национальных стандартов и (или) международных стандартов.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Изучение и анализ чертежей, технических условий и карта технологических процессов сварки. 2. Проверка процедур выполнения сварки и квалификации сварщика или оператора по сварке. 3. Проверка применения утвержденной технологии сварки. 4. Выбор производственных испытательных образцов. 5. Анализ результатов испытаний. 6. Подготовка отчетов и ведение учетной документации.
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности.
Трудовая функция 1: Изучение и анализ чертежей, технических условий и карта технологических процессов сварки.	Навык 1: Чтение чертежей.	Умения:
		1. Классифицировать чертежи. 2. Пользоваться спецификацией в процессе чтения чертежей. 3. Выполнять расчеты предельных размеров. 4. Применять компьютерные программы и графические редакторы. 5. Проводить технологический анализ рабочих чертежей на соответствие требованиям стандартов, включающий контроль на технологичность.
		Знания:
		1. Основы черчения и геометрии. 2. Основы единой системы конструкторской документации. 3. Правила чтения схем и чертежей. 4. Способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Понимание технических условий и карт технологических процессов сварки.	Умения:
		1. Понимать символьное обозначение сварных и паяных соединений на чертежах. 2. Классифицировать различные типы сварных соединений. 3. Использовать карту технологических процессов сварки. 4. Контролировать и обеспечивать соблюдение требований технологического процесса. 5. Анализировать требования технологических (конструкторских, нормативных) документов по сварке, необходимых для выполнения данной трудовой функции.
		Знания:
		1. Типы сварных соединений. 2. Классификация форм разделки кромок (по типу материала, толщине, процессу сварки, доступности). 3. Требования к допускам. 4. Сварочные символы на чертежах, символы форм разделки кромок. 5. Символьное обозначение сварных и паяных соединений. 6. Карта технологических процессов сварки.

	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Проверка процедур выполнения сварки и квалификации сварщика или оператора по сварке.	Навык 1: Проведение проверки процедур квалификации технологических инструкций по сварке.	Умения:
		1. Составлять и актуализировать технологические инструкции по сварке изделий в соответствии с национальными и международными стандартами. 2. Настроить основные параметры сварки. 3. Проводить визуальный контроль сварного соединения.
		Знания:
		1. Законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности. 2. Стандарты по квалификации технологических инструкций по сварке. 3. Основное назначение инструкций по сварке, их польза с точки зрения обеспечения качества сварных изделий. 4. Основные параметры для квалификации конкретной технологической инструкции по сварке и области ее применения. 5. Способы измерения основных параметров сварки. 6. Виды испытаний сварных соединений: механические испытания и методы неразрушающего контроля. 7. Критерии допустимости дефектов в сварных соединениях в соответствии с национальными и международными стандартами.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Проведение проверки процедур квалификации сварщика или оператора по сварке.	Умения:
		1. Определять основные параметры для конкретной квалификации сварщика или оператора по сварке и области его квалификации. 2. Проверить сертификаты квалификационных испытаний сварщика или оператора по сварке. 3. Организовывать процесс подготовки и переподготовки сварщиков или оператора по сварке.
		Знания:
		1. Законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности. 2. Международные практики по квалификации сварщика или оператора по сварке. 3. Условные обозначения основных параметров сварки, применяемых для квалификации сварщика или оператора по сварке. 4. Правила определения области квалификации сварщика или оператора по сварке. 5. Правила оформления сертификатов квалификационных испытаний сварщика или оператора по сварке. 6. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. 7. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Проверка применения утвержденной технологии сварки.	Навык 1: Проверка подготовки к сварке.	Умения:
		1. Устанавливать параметры сварки на сварочном оборудовании. 2. Пользоваться измерительным инструментом. 3. Обращаться со сварочными материалами.

		Знания:
		1. Понятие прослеживаемости применительно к сварным конструкциям. 2. Типы оборудования и инструмента, которым требуется поверка. 3. Типы сварочных материалов. 4. Правила хранения сварочного оборудования и сварочных материалов. 5. Правила установки параметров сварки на сварочном оборудовании. 6. Правила подготовки сварочных материалов к сварке. 7. Формы и тип данных, содержащихся в сертификатах на сварочные материалы. 8. Правила осуществления сборки и контроля параметров сборки. 9. Мероприятия по минимизации деформаций и напряжений. 10. Правила применения зажимных приспособлений, кондукторов и манипуляторов. 11. Вентиляционное оборудование, кабели, оборудование для термообработки и регулировки температуры. 12. Карта технологических процессов сварки.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Проверка выполнения сварки.	Умения:
		1. Измерять параметры сварки и термообработки. 2. Пользоваться измерительным инструментом. 3. Использовать средства индивидуальной защиты. 4. Использовать карту технологических процессов сварки.
		Знания:
		1. Функции, выполняемые сварочным оборудованием, его области применения и ограничения. 2. Методы измерения, используемые при регулировке сварки и смежных операций. 3. Рабочие процедуры для измерения параметров режима сварки. 4. Рабочие процедуры для измерения и управления операций термообработки. 5. Карта технологических процессов сварки.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Выбор производственных испытательных образцов.	Навык 1: Отбор образцов.	Умения:
		1. Выбирать зоны сварного соединения, из которых получаются образцы для испытаний. 2. Маркировать зоны выборки образцов. 3. Выявлять и анализировать причины дефектов.
		Знания:
		1. Правила выборки образцов. 2. Международные и национальные стандарты по проведению испытаний. 3. Виды испытаний сварных соединений: механические испытания и методы неразрушающего контроля. 4. Способы получения образцов. 5. Правила маркировки.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 2: Подготовка образцов к экспертизе.	Умения:
		1. Маркировать зоны выборки образцов. 2. Применять методику проведения анализа образцов. 3. Применять инструменты и приборы для экспертизы образцов.
		Знания:
		1. Виды испытаний сварных соединений: механические испытания и методы неразрушающего контроля. 2. Международных и национальных стандартов по проведению испытаний и критериям допустимости дефектов. 3. Типы оборудования и инструментов, применяемые для проведения работ по определению дефектов.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 5: Анализ результатов испытаний.	Навык 1: Проверка заключений по результатам испытаний.	Умения:
		1. Использовать стандарты для оценки допустимости дефектов сварных швов. 2. Выбирать формы и типы сварных швов позволяющих применение методов неразрушающего контроля. 3. Читать исполнительную документацию. 4. Работать с программным обеспечением (Microsoft office, Acrobat), со средствами связи и коммуникаций.
		Знания:
		1. Международные и национальные стандарты по проведению испытаний и критериям допустимости дефектов. 2. Виды испытаний сварных соединений: механические испытания и методы неразрушающего контроля. 3. Правила оформления заключений по результатам испытаний. 4. Дефекты сварных швов, связанные с подготовкой к сварке, выполнением сварки и после сварочным этапом. 5. Правила оценки допустимости дефектов. 6. Требования к квалификации персонала по неразрушающему контролю. 7. Карта технологических процессов сварки.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Устранения дефектов при отрицательных результатах испытаний.	Умения:
		1.Определять дефекты сварных швов. 2.Применять инструменты и приборы технической диагностики для выявления скрытых дефектов швов. 3.Готовить участки для проведения технического диагностирования.
		Знания:
		1. Международные и национальные стандарты по проведению испытаний и критериям допустимости дефектов. 2. Методы измерения, используемые при регулировке сварки и смежных операций. 3. Типы приборов и инструментов, применяемые для проведения работ по определению дефектов.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 6: Подготовка отчетов и ведение учетной документации.		

	Навык 1: Оформление отчетов.	Умения:
		1. Использовать установленные законодательством и согласованные с заказчиком формы отчетов. 2. Готовить результаты инспекций. 3. Проводить необходимые расчеты и оформлять техническую документацию. 4. Прогнозировать развития событий.
		Знания:
		1. Правила сбора информации. 2. Основные формы отчетных документов. 3. Основы изложения информации в письменной и устной форме. 4. Процедуры, которыми необходимо руководствоваться для выбора формы отчета по результатам инспекции. 5. Правила заполнения отчета по результатам инспекций.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Ведение учетной документации.	Умения:
		1. Вести документацию по инспекции. 2. Подготавливать проект отчета по инспекции. 3. Оценивать результаты с точки зрения эффективности использованных подходов.
		Знания:
		1. Порядок и процедура учета, хранения и использования отчетов по результатам инспекции. 2. Компьютерное программное обеспечение для ведения документации. 3. Требования к содержанию отчета по инспекции.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования техники безопасности на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшему при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников заказчика и третьих лиц. 4. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
		Знания:
		1. Требования обеспечения на опасных производственных объектах на уровне сертификации. 2. Алгоритм экстренного оказания помощи пострадавшему в полевых условиях. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте. 4. Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аналитическое мышление Устные коммуникативные навыки Поиск и анализ информации Структурированное решение проблем Многозадачность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК ISO 9606-1-2013 «Сертификация персонала, выполняющего сварку. Сварка плавлением. Часть 1. Стали». 2. СТ РК ISO 15607-2015 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Общие правила». 3. СТ РК ИСО 15609-1-2019 «Технические требования и оценка процедур сварки металлические материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1. Дуговая сварка». 4. СТ РК ISO 15609-2-2014 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2. Газовая сварка». 5. СТ РК ISO 15609-5-2015 «Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 5. Контактная сварка». 6. СТ РК ISO 15610-2017 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация на основе испытанных сварочных материалов». 7. СТ РК ISO 15611–2017 «Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Оценка на основе предыдущего опыта сварки». 8. СТ РК ISO 15612-2017 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация путем принятия стандартной процедуры сварки». 9. СТ РК ISO 15613-2014 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на пред производственном испытании сварки». 10. СТ РК ISO 15614-2-2015 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 2. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов». 11. СТ РК ISO 15614-14-2016 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 14. Лазерно-дуговая гибридная сварка сталей, никеля и никелевых сплавов». 12. СТ РК ISO 15614-12-2015 «Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 12. Точечная, роликовая (шовная) и рельефная сварка». 13. СТ РК ISO 14732-2013 «Сертификация персонала, выполняющего сварку. Операторы и наладчики сварки для механизированной и автоматической сварки металлических материалов». 14. ГОСТ 2.104-2006Единая система конструкторской документации. Основные надписи». 15. ГОСТ 3.1405-86 ЕСТД «Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы термической обработки». 16. ГОСТ 2601-84«Сварка металлов. Термины и определения основных понятий». 17. СТ РК ISO 3834-3-2015 «Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству». 18. ГОСТ 3.1102-2011 ЕСТК «Стадии разработки и виды документов». 19. ГОСТ 3.1121-84 ЕСТК «Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы». 20. ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД «Общие правила отражения и оформление требований безопасности труда в технологической документации».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Эксперт в сфере промышленной безопасности при проведении сварки или родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)	
10. Карточка профессии «Эксперт в сфере промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)»:			
Код группы:	2149-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Эксперт в сфере промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. "Главный сварщик"		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не менее 5 лет на предприятиях деятельность, которых связана (непосредственно) сварочными работами.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	1. Прохождение подготовки, переподготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности и получения удостоверения о промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 ЗРК «О гражданской защите»; 2. Прохождение повышение квалификации согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденных приказом исполняющего обязанности приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года № 468 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24533) и получение удостоверения; 3. Прохождение обучения на право обслуживания электроустановок согласно «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 и получения удостоверения (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10907).	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Управление деятельностью по проведению инспекции до, вовремя и после сварки и родственных процессов с целью обеспечения промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка и организация работ по проведению инспекции. 2. Контроль за выполнением планов по проведению инспекции. 3. Оценка результатов проведения инспекции. 4. Подготовка и согласование заключения по результатам инспекции.
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности.
Трудовая функция 1: Подготовка и организация работ по проведению инспекции.	Навык 1: Обеспечение необходимой документацией для работы.	Умения:
		1. Планировать и координировать подготовку работ по проведению инспекции. 2. Готовить необходимую документацию для организации работ по проведению инспекции. 3. Разъяснять отдельные положения нормативных документов специалистам по обеспечению промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов. 4. Определять потребность в специалистах по обеспечению промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов. 5. Разрабатывать планы по проведению инспекции. 6. Разрабатывать программы по контролю качества.
		Знания:
		1. Законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности 2. Основные приемы проведения инспекции. 3. Основы планирования работ. 4. Принципы работы средств контроля и оборудования, используемых в процессе инспекции. 5. Основы организации труда.
	Возможность признания навыка:	не требуется

Навык 2: Координация работ специалистов.	Умения:
	1. Определять этапы проведения работ. 2. Вносить своевременные корректировки при проведении работ. 3. Вносить на рассмотрение руководства организации (структурного подразделения) предложения по улучшению ее деятельности в целом и по вопросам выполняемой работы. 4. Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы, другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам и в определенные сроки. 5. Подготавливать техническую документацию по менеджменту качества технологических процессов, оборудования, комплексов.
	Знания:
	1. Объем работ и функции каждого специалиста, задействованного в проведении инспекции. 2. Нормативных актов в области технического регулирования. 3. Основы менеджмента по ведению испытательной лаборатории.
Возможность признания навыка:	не требуется
Навык 3: Разработка программ проведения инспекции.	Умения:
	1. Использовать Технологический регламент сварочного процесса для формирования программы инспекции в области промышленной безопасности с учетом специфики объекта. 2. Определять трудоемкость технологического процесса, расход сварочных материалов и технологическую себестоимость продукции сварочного производства. 3. Разрабатывать подходы, включая нестандартные к выполнению трудовых задач, посредством использования специальных знаний и экспертных источников информации.
	Знания:
	1. Законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности. 2. Виды испытаний сварных соединений: механические испытания и методы неразрушающего контроля. 3. Критерии допустимости дефектов в сварных соединениях в соответствии с национальными и международными стандартами. 4. Требования к стационарным и временным сварочным участкам. 5. Требования к содержанию и разработке программ инспекции.
Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 4: Планирование работ по инспекции.	Умения:
		1. Составлять график работ по проведению инспекции. 2. Определять основные направления инспекционного контроля. 3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 4. Формировать документацию по контролю качества сварки. 5. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
		Знания:
		1. Основы и инструменты планирования работ. 2. Ведение технической документации по результатам инспекционного контроля. 3. Требования к содержанию и разработке программ инспекции.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Контроль за выполнением планов по проведению инспекции.	Навык 1: Контроль за соблюдением работ по проведению инспекции.	Умения:
		1. Контролировать и координировать работы по проведению инспекции. 2. Вносить своевременные корректировки при проведении работ. 3. Составлять технологические регламенты по ремонтной сварке и термической обработке. 4. Проводить пооперационный контроль при проведении ремонтно-сварочных работах.
		Знания:
		1. Порядок и методы планирования технологической подготовки производства и выполнения сварочных работ. 2. Положения, инструкции и иные руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации. 3. Выполнение сварочных работ осуществляемые, в соответствии с проектной, нормативной и технологической документацией.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Координация работ специалистов.	Умения:
		1. Осуществлять контроль за разработкой необходимой технической документации и обеспечением ею производства, строгим соблюдением технологических режимов сварки, норм расхода материалов, порядка технической эксплуатации оборудования и безопасного ведения работ. 2. Осуществлять инспекционную деятельность по обеспечению качества сварочных работ, организация аттестации работников. 3. Организовывать работу по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта по технологической подготовке и выполнению сварочных работ. 4. Координировать деятельность подразделений и работников предприятия, осуществляющих технологическую подготовку выполнения работ по сварке.

		Знания:
		1. Нормативные, методические и иные материалы по технологической подготовке производства. 2. Виды дефектов сварки и способы их устранения. 3. Руководящие документы в области неразрушающего контроля.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Оценка результатов проведения инспекции.	Навык 1: Контроль выполнения планов инспекции специалистами.	Умения:
		1. Выявлять ошибки, неточности, допущенные специалистами при составлении отчетов о проведении инспекции. 2. Определять эффективность выполнения работ по инспекции. 3. Анализировать причины отступления от планов по проведению инспекции. 4. Разрабатывать своевременные корректирующие действия.
		Знания:
		1. Требования нормативной документации, регламентирующей технологии поведения инспекции и нормы оценки качества. 2. Основы управления изменениями. 3. Способы оценки эффективности работ. 4. Принципы работы средств контроля и оборудования, используемых в процессе инспекции.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ результатов инспекции.	Умения:
		1. Анализировать результаты инспекции в области промышленной безопасности сварочных работ. 2. Определять степень соответствия результатов инспекции требованиям промышленной безопасности. 3. Определять соответствия протоколов аттестации для аттестации сварочных работ проектным данным. 4. Устанавливать причины дефектов по результатам анализа и мер по предупреждению дефектов и нарушений.
		Знания:
		1. Законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности. 2. Требования нормативной документации, регламентирующей технологии поведения инспекции и нормы оценки качества. 3. Законодательство в области технического регулирования.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 3: Проверка отчетной документации.	Умения:
		1. Оценивать правильность составления отчета. 2. Проводить анализ проектной, конструкторской и технологической документации по вопросам прочности, надежности и долговечности сварных соединений, применения новых основных и сварочных материалов, причин разрушения сварных соединений и конструкций объектов. 3. Вести учетную документацию для обеспечения возможности восстановления результатов контроля в случае утраты или порчи отчетной документации. 4. Применять методические и нормативные документы по технологической подготовке сварочного производства. технологию производства сварных конструкций.
		Знания:
		1. Требования к содержанию отчета. 2. Требования к оформлению отчета. 3. Требования к испытательным лабораториям.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Подготовка и согласование заключения по результатам инспекции.	Навык 1: Подготовка заключения и рекомендаций на основании анализа результатов инспекции.	Умения:
		1. Применять корректно анализ результатов инспекции при разработке заключения и рекомендаций. 2. Применять методические и нормативные документы по технологической подготовке сварочного производства. технологию производства сварных конструкций. 3. Обосновывать результаты инспекционного контроля.
		Знания:
		1. Основы материаловедения. 2. Основы конструирования сварных конструкций. 3. Требования к содержанию заключения и рекомендаций в области промышленной безопасности сварочных процессов.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Согласование заключения по результатам инспекции.	Умения:
		1. Отстаивать результаты инспекции в надзорных органах. 2. Обосновывать с заказчиком применение сведения для проверки наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для производства сварочных работ. 3. Применять Законодательство Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и требования нормативной документации, регламентирующей технологии поведения инспекции и нормы оценки качества.
		Знания:
		1. Правила и порядок согласования заключения. 2. Процедуры подготовки заключений. 3. Законодательства в схемах оценки соответствия. 4. Технических регламентов Евразийской экономической комиссии.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований		

безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшему при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников Заказчика и третьих лиц. 4. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
		Знания:
		1. Требования обеспечения безопасности на опасных производственных объектах на уровне сертификации. 2. Алгоритм экстренного оказания помощи пострадавшему в полевых условиях. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте. 4. Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стратегическое мышление Аналитическое мышление Устные коммуникативные навыки Концентрация и управление вниманием Поиск и анализ информации Структурированное решение проблем	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК ISO 9606-1-2013 «Сертификация персонала, выполняющего сварку. Сварка плавлением. Часть 1. Стали». 2. СТ РК ISO 15607-2015 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Общие правила». 3. СТ РК ИСО 15609-1-2019 «Технические требования и оценка процедур сварки металлические материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1. Дуговая сварка». 4. СТ РК ISO 15609-2-2014 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2. Газовая сварка». 5. СТ РК ISO 15609-5-2015 «Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 5. Контактная сварка». 6. СТ РК ISO 15610-2017 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация на основе испытанных сварочных материалов». 7. СТ РК ISO 15611–2017 «Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Оценка на основе предыдущего опыта сварки». 8. СТ РК ISO 15612-2017 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация путем принятия стандартной процедуры сварки». 9. СТ РК ISO 15613-2014 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на пред производственном испытании сварки». 10. СТ РК ISO 15614-2-2015 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 2. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов». 11. СТ РК ISO 15614-14-2016 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 14. Лазерно-дуговая гибридная сварка сталей, никеля и никелевых сплавов». 12. СТ РК ISO 15614-12-2015 «Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 12. Точечная, роликовая (шовная) и рельефная сварка». 13. СТ РК ISO 14732-2013 «Сертификация персонала, выполняющего сварку. Операторы и наладчики сварки для механизированной и автоматической сварки металлических материалов». 14. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи». 15. ГОСТ 3.1405-86 ЕСТД «Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы термической обработки». 16. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий». 17. СТ РК ISO 3834-3-2015 «Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству». 18. ГОСТ 3.1102-2011 ЕСТК «Стадии разработки и виды документов». 19. ГОСТ 3.1121-84 ЕСТК «Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы». 20. ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД «Общие правила отражения и оформление требований безопасности труда в технологической документации».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Специалист по обеспечению промышленной безопасности при проведении сварки и/или родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исполнитель:
Даулетов С.Т., +7 (717) 257 77 16, dauletov.s@kpb.emer.kz
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Тагаев А.А.
E-mail: tagaev.a@ kpb.emer.kz
Номер телефона: +7 (717) 257 22 20
Ernst & Young Kazakhstan LLP
Руководитель проекта:
Даменов Д
ОЮЛ «Ассоциация независимых экспертных организаций»
Руководитель проекта:
Чопоров Ю.А.
E-mail: yan_san@mail.ru
Номер телефона: +7 (707) 972 00 55
РГП «КАЗСТАНДАРТ»
Руководитель проекта:
Мельник В.В
E-mail: v.melnik@ksm.kz

Номер телефона: +7 (701) 444 30 67

ТОО «Аттестационно-методический центр» ТК 76 «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и мониторинг состояния»

Руководитель проекта:

Калугин А.В.

E-mail: kalugin-av-ru@mail.ru

НМКИ РГП «Институт ядерной физики» МЭ РК

Руководитель проекта:

Ермаков Е.Л.

E-mail: evgeniyer18@mail.ru

ООО «Контроль и диагностика», ПК7 «Квалификация персонала», «Квалификация и сертификация персонала», «Обучение и квалификация инспекционного персонала по сварке» и «Сертификация инспекционного персонала по сварке»

Руководитель проекта:

Муллин А.В.

E-mail: Mullin@ndt-rus.ru

СРО ОЮЛ «Союз лифтовиков Казахстана»

Руководитель проекта:

Кенжебаев Н.А

E-mail: 1110357@mail.ru

ОЮЛ "Независимая газовая ассоциация"

Руководитель проекта:

Мордвинкин Ф.Л.

ОЮЛ "Казахстанский регистр"

Руководитель проекта:

Заитова С.А.

13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 8 , 06.09.2024 г.

14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 15.10.2025 г.

15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 06.09.2024 г.

16. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.

17. Дата ориентировочного пересмотра: 01.11.2028 г.